

Prueba del enlace PC–dsPIC

dspic 1khz

Haniel Ulises
Departamento de Control Automático, Cinvestav

2026-10-06 10:50:33

1. Configuración

Montaje	FT2232H con el dsPIC (firmware dsPicDaq)
Plataforma	Linux
Reloj SPI	1 000 kHz, modo 0, CS activo en bajo
Ritmo	cada 1 000 μ s (1 000 tramas/s)
Salida DAC	deshabilitada (0 V)
Comando	prueba_enlace -n 100000 -periodo 1000 -registro dspic_1khz.csv

2. Resultados

Se enviaron 100 000 tramas en 100.00 s (1 000 tramas/s). Resultado: **sin errores**.

Tabla 1: Errores por tipo. Un evento del dsPIC se reporta en la respuesta siguiente a la trama que lo produjo.

Tipo	Tramas	%
USB / longitud	0	0.00
Encabezado	0	0.00
CRC	0	0.00
Número de secuencia	0	0.00
CRC (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Encabezado (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Longitud (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Vigilancia (reportado por el dsPIC)	0	0.00
Reinicio (reportado por el dsPIC)	0	0.00

Tabla 2: Duración de `SPI_ReadWrite` medida en la PC, en μ s.

Mínima	Media	Mediana	P99	P99.9	Máxima
83	145	129	309	1996	5574

- Las 100 000 tramas se transfirieron sin errores.

- 327 transferencias (0.33 %) duraron más que el periodo; en Simulink cada una sería un paso atrasado.

3. Análisis

Mismo firmware que `resultados/2026-10-05_p11` ($F_{cy} = 50$ MHz, con reporte de la causa de reinicio); la tarjeta no se reprogramó. El único cambio es la conexión USB: el FT2232H y la Curiosity Nano, que antes iban en puertos distintos de la PC, ahora comparten un hub conectado a un solo puerto.

	Puertos distintos	Un solo hub
CRC incorrecto en la PC	0.68 %	0
Número de secuencia	0.73 %	0
Longitud incorrecta (dsPIC)	0.72 %	0
Reinicios reportados	0	0

Las fallas en las fronteras del byte 1 y del byte 7, que se atribuían a `armar_dma()`, desaparecieron sin modificar el firmware. Como dañaban los dos sentidos de la misma transferencia a la vez, el resultado es consistente con ruido por la falta de una referencia de tierra común: no había cable de GND entre las tarjetas. El hub redujo el ruido pero no lo eliminó: con `visor_enlace`, que carga más la PC, hubo errores por pulsos falsos en CS (`visor_dspic_1khz` de esta carpeta), que desaparecieron al conectar el cable de GND (`resultados/2026-10-06_gnd`).

La bandera de vigilancia de la trama 1 corresponde a la pausa entre la prueba anterior y ésta. La salida de `prueba_enlace` (.txt) todavía la cuenta; el reporte ya no.

4. Gráficas

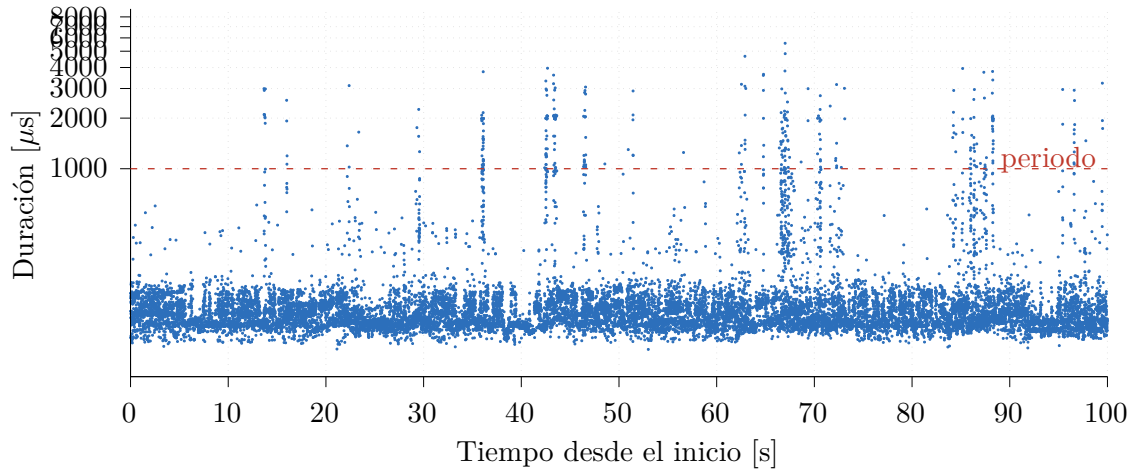


Figura 1: Duración de cada llamada a `SPI_ReadWrite` a lo largo de la prueba; la línea discontinua marca el periodo.

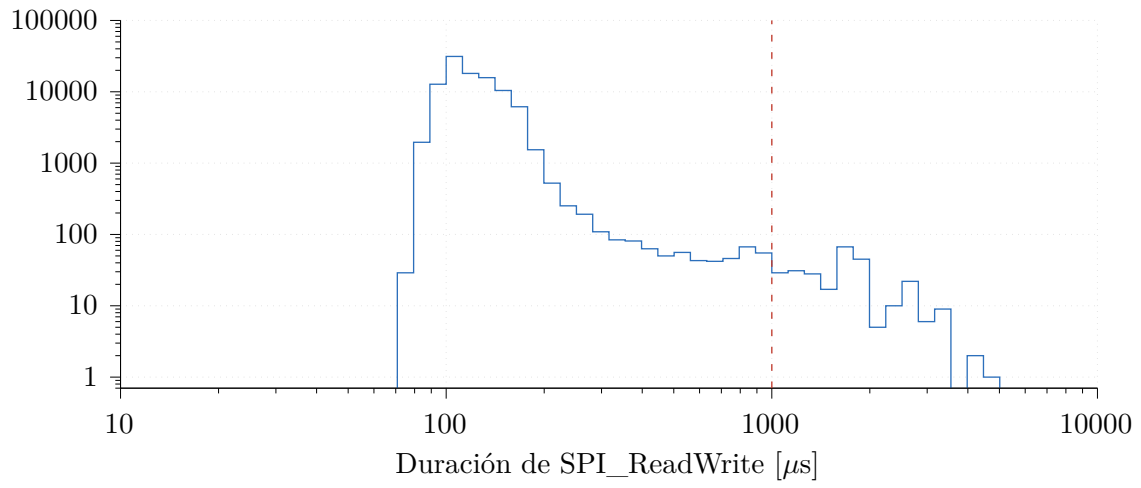


Figura 2: Distribución de la duración de las transferencias (20 cubetas por década).